1. (4 Punkte) Die folgenden vier Codezeilen verursachen jeweils einen `SyntaxError` bzw. `IndentationError`, bevor das Programm überhaupt startet. Gib jeweils den Fehlertyp an und korrigiere den Code.

```
(a) print("Hello World"
(b) s = 'Montag
(c) def greet():
    print("Hello")
(d) 1x = 'Hallo'
```

2. (4 Punkte) Die folgenden fünf Codeausschnitte laufen zunächst an, brechen aber mit einem Laufzeitfehler ab.
(a) IndexError, (b) TypeError, (c) NameError, (d) ValueError, (e) ZeroDivisionError.
Erkläre kurz, warum der Fehler auftritt.

```
(a) a = [1, 2, 3]
    print(a[3])

(b) x = 5 + "10"

(c) print(message)

(d) x = int("abc")

(e) x = 5 / 0
```

3. (5 Punkte) Erkläre die drei Fehlerarten Syntaxfehler, Laufzeitfehler und logischer Fehler. Gib jeweils an, wann der Fehler auftritt (vor dem Start, während der Ausführung oder gar nicht als Absturz erkennbar) und nenne ein kurzes Beispiel.

4. (4 Punkte) Das folgende Programm soll den Durchschnitt der Zahlen in der Liste `a` berechnen. Es läuft ohne Fehlermeldung, gibt aber `0.5` statt `5.0` aus.

```
a = [4, 8, 6, 2]
for x in a:
    summe = 0
    summe += x
print(summe / len(a))
```

   (a) Um welche Fehlerart handelt es sich?

   (b) Erkläre, wie die Ausgabe `0.5` zustande kommt, und korrigiere das Programm.

5. (4 Punkte) Erkläre, was ein Debugger ist und wozu er beim Programmieren genutzt wird. Gehe dabei auf die Begriffe *Einzelschritt*, *Breakpoint* und *Fortfahren* ein.

6. (3 Punkte) Gegeben ist die Liste `a = [12, 7, 3, 9, 15, 2]`. Schreibe ein Python-Programm, das die Summe aller Zahlen der Liste berechnet und ausgibt (ohne die eingebaute Funktion `sum` zu verwenden).

7. (4 Punkte) Gegeben ist die Liste `a = [14, 21, 8, 33, 12, 5, 40]`. Schreibe ein Python-Programm, das zählt, wie viele Zahlen der Liste durch 4 teilbar sind, und die Anzahl ausgibt.

8. (4 Punkte) Gegeben ist die Liste `a = [5, 9, 3, 12, 7, 7, 2]`. Schreibe ein Python-Programm, das zählt, wie viele Zahlen der Liste einen größeren Nachfolger haben und die Anzahl ausgibt.

9. (3 Punkte) Gegeben ist die Liste `a = [4, 18, 7, 23, 11, 6]`. Schreibe ein Python-Programm, das mit linearer Suche das kleinste Element der Liste findet und ausgibt (ohne die eingebaute Funktion `min` zu verwenden).

10. (4 Punkte) Gegeben ist die Liste `a = [8, 15, 22, 6, 19, 30]`. Schreibe ein Python-Programm, das mit linearer Suche das Element findet, das den größten Rest bei der Division durch 5 hat, und dieses ausgibt.

11. (4 Punkte) Gegeben ist die Liste `a = [3, 27, 14, 8, 41, 19]`. Schreibe ein Python-Programm, das mit linearer Suche das Element findet, das am nächsten an der Zahl 20 liegt (kleinster Wert von `abs(x - 20)`), und dieses ausgibt.

12. (4 Punkte) Der folgende Code sucht mit linearer Suche das größte Element einer Liste. Passe den Code so an, dass zusätzlich zum größten Wert auch dessen Index ausgegeben wird.

```
a = [3, 4, 3, 8, 12, 52, 35, 17, 33]
best = a[0]
for x in a:
    if x > best:
        best = x
print(best)
```

13. (4 Punkte) Der folgende Code soll eine Liste mit Bubblesort aufsteigend sortieren. An zwei Stellen (`____`) fehlt Code. Ergänze die fehlenden Zeilen.

```
def bubble_sort(a):
    getauscht = True
    while getauscht:
        getauscht = ____
        for i in range(len(a)-1):
            if a[i] > a[i+1]:
                a[i], a[i+1] = a[i+1], a[i]
                ____
```

14. (4 Punkte) Sortiere die Liste `[6, 2, 5, 1]` von Hand mit Bubblesort. Gib die Liste nach jedem Durchgang der while-Schleife an. Wie viele Durchgänge sind nötig, und wie oft wird insgesamt getauscht?